**Program Studi Teknik Informatika**
Institut Teknologi Sumatera

IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Lembar Latihan Pertemuan 5

# Perulangan Bagian 1

Latihan bertingkat untuk fase Latihan (20 menit). Dasar, menengah, tantangan, lalu pengayaan.

**Tim Pengajar**
Algoritma Pemrograman. Tahun 2026

| Isi | Keterangan |
|---|---|
| Nama dan NIM | _____ |
| Nilai *A* | digit terakhir NIM; kalau 0, pakai *A* = 5. *A* = _____ |
| Nilai *B* | digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai *B* = 3. *B* = _____ |
| Sub-CPMK | 5.1 Merancang perulangan UNTUK, SELAMA, dan ULANGI-SAMPAI dengan pola pencacah dan akumulator, serta memilih jenis perulangan yang tepat untuk masalahnya; 5.2 Menelusuri perulangan putaran demi putaran dengan trace table, menghitung banyak putaran, dan menjelaskan off-by-one serta perulangan yang tidak berhenti |

**Aturan**

Kerjakan berurutan dari tingkat 1. Setiap langkah diberi alasan satu kalimat. Diskusi boleh, tetapi tulisan milik sendiri. Kalau macet lebih dari tiga menit, buka lagi contoh lengkap di slide atau modul, bukan kunci. Latihan ini tidak dinilai langsung; yang dinilai adalah presentasi papan dan exit ticket.

## Tingkat 1, Dasar (5 menit)

SUB-CPMK 5.2, MENGINGAT DAN MEMAHAMI

**Soal 1.1**

Berapa putaran `UNTUK i ← A SAMPAI 3A`? Berapa total jika badannya `total ← total + 2`?

**Soal 1.2**

Trace: `x ← 1`, `SELAMA x < 50: x ← x * B`, untuk *B* kalian (jika *B* = 1, pakai 3). Berapa putaran dan nilai akhir?

# Tingkat 2, Menengah (8 menit)

**SUB-CPMK 5.1, MENERAPKAN**

**Soal 2.1**

Tulis pseudocode yang membaca *N* nilai lalu menampilkan rata-rata dan banyak nilai di bawah 60. Trace untuk 70, 55, 80, 40.

**Soal 2.2**

Tulis pseudocode yang menghitung banyak digit bilangan bulat positif dengan SELAMA dan DIV. Trace untuk $1000A + B$.

# Tingkat 3, Tantangan (7 menit)

**SUB-CPMK 5.2, MENGANALISIS**

### Soal 3.1

Pseudocode ini ingin mencetak 10, 8, 6, 4, 2. Trace, jelaskan kesalahannya, dan perbaiki.

```
i ← 10
SELAMA i ≠ 1
  OUTPUT i
  i ← i - 2
```

# Pengayaan

**SUB-CPMK 5.1, MENCIPTA DAN MEMBUKTIKAN**

### Soal P

Tulis pseudocode yang membalik digit bilangan, misalnya 472 menjadi 274, dengan MOD dan DIV. Trace untuk $100A + 10B + 3$.

### Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang paling banyak dilingkari dibahas di Pembuka Pertemuan 6.